FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Ejercicio 12

Ejercicio:

12. Mostrar menú, sumar, restar y multiplicación.

Resultado esperado	Mostrar un menú con tres opciones, leer dos números reales ingresados por teclado y realizar la operación seleccionada: suma, resta o multiplicación.

Contexto del ejercicio

La condición principal es evaluar la opción ingresada mediante una estructura Segun. Dependiendo del valor seleccionado, el programa realiza la operación correspondiente.

Regla de cálculo:

```
Si opcion = 1 Entonces
   resultado <- n1 + n2

Si opcion = 2 Entonces
   resultado <- n1 - n2

Si opcion = 3 Entonces
   resultado <- n1 * n2
```

1. Seudocódigo para PSeInt

```
Inicio

   Definir opcion Como Entero

   Definir n1, n2, resultado Como Real

   Escribir "MENU"

   Escribir "1. Suma"

   Escribir "2. Resta"

   Escribir "3. Multiplicar"
```

```
    Escribir "Ingrese una opción:"
    Leer opcion
    Escribir "Ingrese el primer número:"
    Leer n1
    Escribir "Ingrese el segundo número:"
    Leer n2
    Segun opcion Hacer
      1:
        resultado <- n1 + n2
        Escribir "Resultado: ", resultado
      2:
        resultado <- n1 - n2
        Escribir "Resultado: ", resultado
      3:
        resultado <- n1 * n2
        Escribir "Resultado: ", resultado
      De Otro Modo:
        Escribir "Opción inválida"
    FinSegun
Fin
```

2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	opción	N1	N2	resultado	salida	Descripción
1						Se declaran las variables opcion, n1, n2 y resultado.
2	1					Se ingresa la opción del menú.

3	1	5				Se ingresa el primer número.
4	1	5	3			Se ingresa el segundo número.
5	1	5	3	8		Como la opción es 1, se realiza la suma: 5 + 3 = 8.
6	1	5	3	8	Resultado:8	Se muestra el resultado en pantalla.

Salida esperada al ingresar:

Opción: 1

Primer número: 5

Segundo número: 3

Resultado: 8

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

Pseint	C / Code::Blocks	Para Recordar
Definir opcion Como Entero	int opcion;	La opción es un número entero del menú.
Definir n1, n2, resultado Como Real	float n1, n2, resultado;	Los números reales en C se declaran con float.
Escribir "MENU"	printf("MENU\n");	printf muestra texto en pantalla..
Escribir "1. Suma"	printf("1. Suma\n");	Se muestra la primera opción del menú.
Escribir "2. Resta"	printf("2. Resta\n");	Se muestra la segunda opción del menú.

Escribir "3. Multiplicar"	printf("3. Multiplicar\n");	Se muestra la tercera opción del menú.
Leer opcion	scanf("%d", &opcion);	%d se usa para leer enteros.
Leer n1	scanf("%f", &n1);	%f se usa para leer reales.
Leer n2	scanf("%f", &n2);	El & guarda el dato dentro de la variable.
Segun opcion Hacer	switch (opcion) {	switch evalúa la opción elegida.
1: resultado <- n1 + n2	case 1: resultado = n1 + n2;	Si la opción es 1, se suma.
2: resultado <- n1 - n2	case 2: resultado = n1 - n2;	Si la opción es 2, se resta.
3: resultado <- n1 * n2	case 3: resultado = n1 * n2;	Si la opción es 3, se multiplica.
Escribir "Resultado: ", resultado	printf("Resultado: %.2f\n", resultado);	%.2f muestra dos decimales.
De Otro Modo	default:	Se ejecuta cuando la opción no existe.
FinSegun	}	La llave cierra el switch.

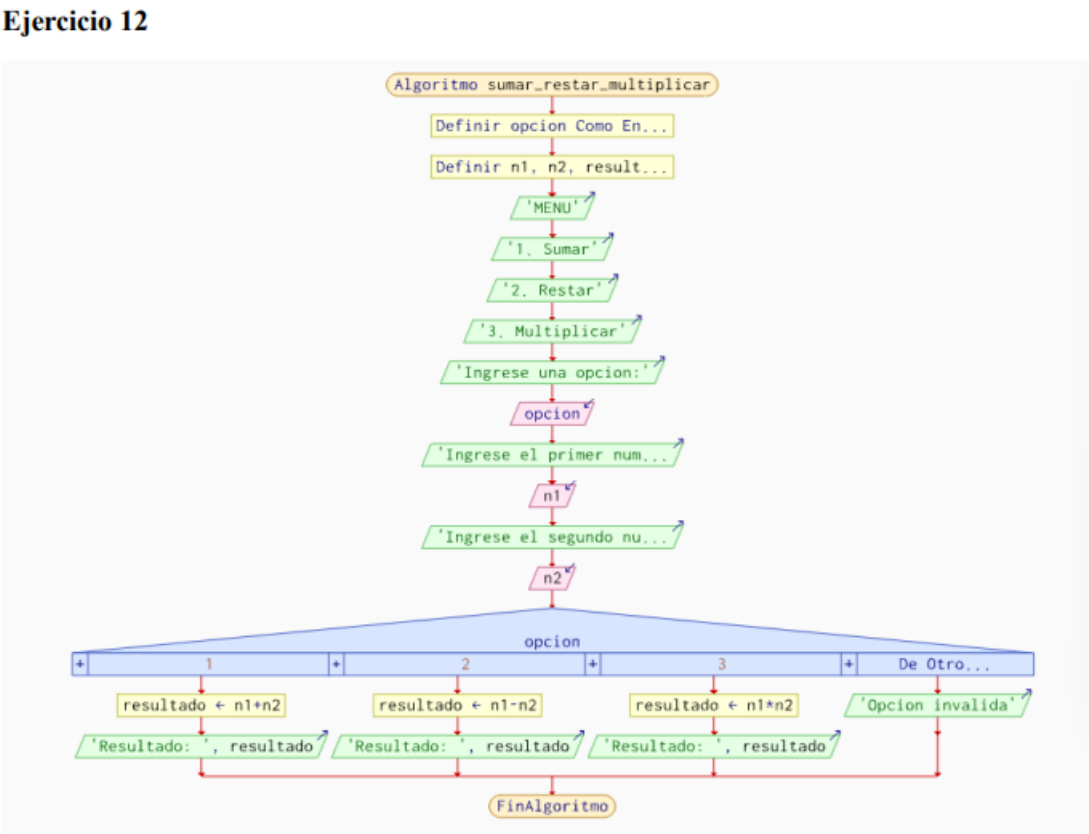
Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>


int main() {

    int opcion;

    float n1, n2, resultado;


    printf("MENU\n");

    printf("1. Suma\n");

    printf("2. Resta\n");

    printf("3. Multiplicar\n");


    printf("Ingrese una opcion: ");
```

```
scanf("%d", &opcion);

printf("Ingrese el primer numero: ");
scanf("%f", &n1);

printf("Ingrese el segundo numero: ");
scanf("%f", &n2);

switch (opcion) {
    case 1:
        resultado = n1 + n2;
        printf("Resultado: %.2f\n", resultado);
        break;

    case 2:
        resultado = n1 - n2;
        printf("Resultado: %.2f\n", resultado);
        break;

    case 3:
        resultado = n1 * n2;
        printf("Resultado: %.2f\n", resultado);
        break;

    default:
        printf("Opcion invalida\n");
        break;
}

return 0;
```

}

Diagrama De Flujo



Conclusiones

El programa permite mostrar un menú de operaciones básicas y realizar suma, resta o multiplicación según la opción seleccionada por el usuario. Además, utiliza una estructura Segun en PSeInt y switch en C para elegir correctamente la operación.

Recomendaciones

Se recomienda ingresar una opción válida del menú antes de realizar la operación. También es importante declarar opcion como entero y los números como reales, ya que los valores ingresados pueden contener decimales.

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c o abrir el archivo del ejercicio.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.F9
5. Comparar la salida con la prueba de escritorio.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir, Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	Presenta la estructura general, con pequeños errores de sintaxis o ubicación.	El seudocódigo está incompleto o no representa la lógica del ejercicio.	4 pts
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts